

Карат-3,5

Техническое описание и инструкция по эксплуатации



В разработке, редакция 25.06.2026

1 Назначение и технические данные радиостанции

Радиостанция Карат-3,5 является продуктом глубокой переделки радиостанции Карат-2Н и предназначена для ведения связи в коротковолновом диапазоне частот 1,5-30МГц, однополосной модуляцией, а так же телеграфом.

- прием и передача телефонных сигналов с однополосной модуляции на верхней или нижней боковой полосе частот
- прием и передача телеграфных сигналов с амплитудной манипуляцией
- прием и передача тонального вызова
- переключаемый шаг настройки 100, 500, 1000, 5000 и 10000 герц;
- два режима выходной мощности Hi и Low
- отключаемое АРУ
- каналы с запоминанием границ перестройки и рабочей боковой полосы
- встроенные часы

Существуют две модификации радиостанций:

Карат-3,5АТ – с автотюнером 6х6. Использован автотюнер N7DDC ATU-100 (далее АСУ), с изменённой печатной платой, для установки в корпус Карат-3,5.

Карат-3,5МТ – с заводским вариометром, от Карат-2Н и переключателем обхода/режима СУ, по схеме Карат-3.

Электропитание радиостанции может осуществляться от любого источника напряжением $12,6 \pm 1,5$ В. Потребление от источника тока:

- На прием – до 200мА
- На передачу в покое – до 500мА
- На передачу максимальное – до 4 А

2 Быстрый старт. Приложение от RU0A0G

1. Подключите питание к радиостанции. Может быть использован аккумулятор или внешний блок питания, напряжением **12,0В +/-1,5В** х 4А.

ВНИМАНИЕ!!! СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!

2. Присоедините полотно антенны к клемме № 7 и противовес к клемме № 8. **Эксплуатация радиостанции без антенны/эквивалента антенны приведёт к выходу её из строя.**

Если используется снижение из коаксиального кабеля 50 Ом, то центральная жила подключается к клемме 7, оплётка - к клемме 8. Если в качестве антенны используются отрезки провода, то длину антенного полотна и длину противовеса (длины плеч антенны) следует принимать равными, в зависимости от рабочей частоты. Предварительный расчёт длины плеча рекомендуется производить следующим способом: Например, для частоты 7050 кГц:

- длина обоих плеч $142740/F(\text{кГц}) = 142740/7050 = 20,2 \text{ м}$
- длина плеч диполя $20,2/2 = 10,1 \text{ м}$.

Получается антенна с длинами плеч $10,1\text{м}+10,1\text{м}$ = 20,2м.

[расчёт при необходимости поправить, приложить рисунок]

1. Подключите тангенту к гнезду № 1
2. Поворотом ручки 2 по часовой стрелке включите радиостанцию.
3. Ручкой 4 установите желаемую частоту приёма. Как это сделать, смотри раздел ...
4. Выберите желаемую боковую полосу работы. См. раздел ...
5. Вращением ручки 2 установите комфортную громкость приёма.
6. Для перехода на передачу нажмите клавишу 9. Контролируйте уровень КСВ во время передачи (см. раздел ...)
7. Если при работе на передачу КСВ больше 3, выполните согласование антенны. Как это сделать, смотри раздел ...

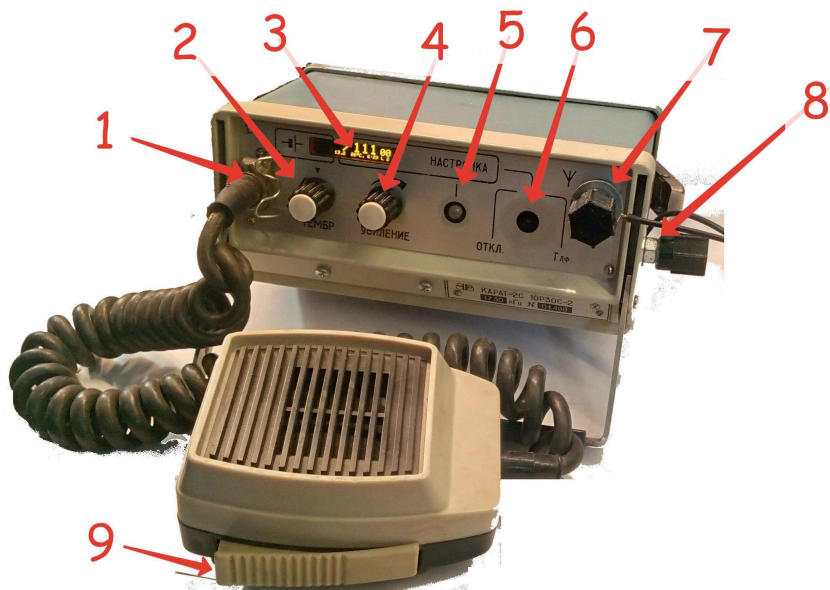
3 Органы управления и контроля

Карат-3,5МТ



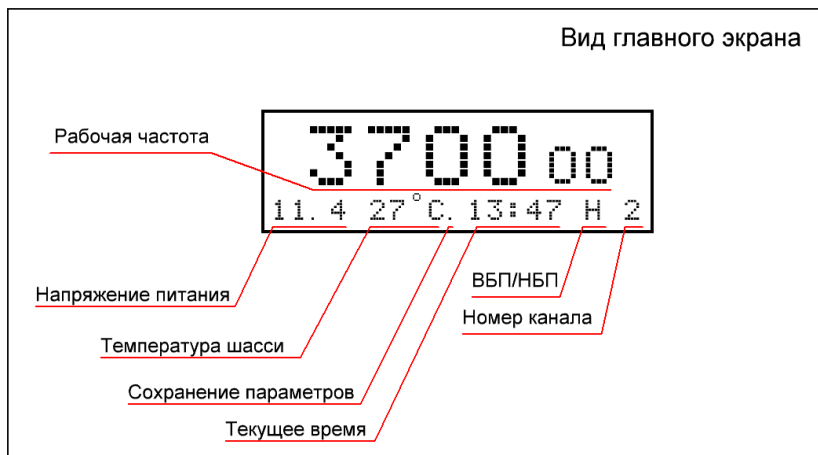
1. Разъем тангенты
2. Выключатель питания и регулятор громкости
3. OLED дисплей
4. Энкодер
5. Вариометр встроенного СУ
6. Переключатель режима/обхода встроенного СУ
7. Клемма подключения антенны
8. Клемма подключения противовеса/заземления
9. Клавиша РТТ/Передача

Карат-3,5AT



1. Разъем тангенты
2. Выключатель питания и регулятор громкости
3. OLED дисплей
4. Энкодер
5. Кнопка запуска автонастройки АСУ
6. Индикатор настройки АСУ
7. Клемма подключения антенны
8. Клемма подключения противовеса/заземления
9. Клавиша РТТ/Передача

3.1 Дисплей



В радиостанции установлен OLED дисплей белого или жёлтого свечения, разрешением 128x32 точек. На нем отображается вся необходимая информация в виде главного экрана и системы меню.

3.2 Память

Для сохранения параметров, в радиостанции установлена энергонезависимая память (EEPROM), типа **AT24C32**.

После изменения любого параметра в любом меню, если в течении 10 секунд не меняли положение энкодера и находитесь/вышли на главный экран (меню «0»), то произойдет **сохранение** всех изменённых параметров/настроек. Если сохранение произошло успешно, на дисплее **уменьшается яркость** отображения информации и появляется символ точки во второй строке, после символа градусов Цельсия (°C).

!!!ВАЖНО!!!: Перед выключением радиостанции необходимо дождаться сохранения всех настроек.

Настройки разных рабочих каналов хранятся в разных ячейках памяти. При изменении параметров канала, следует **дождаться сохранения параметров** текущего канала и только после этого приниматься за настройку следующего.

3.3 Резервное копирование и восстановление

Существует отдельная область памяти, в составе МК **Atmega328**, используется для резервного копирования/восстановления основных настроек и не используется в постоянной работе.

Резервное копирование находится в меню «111».

Восстановление из резервной копии находится в меню «112».

Что бы воспользоваться этими функциями, нужно «накрутить» энкодером цифру на дисплее до 10. После резервного копирования произойдёт переход на главный экран. После восстановления произойдёт перезагрузка станции.

3.4 Каналы

В радиостанции Карат-3,5 нет отдельных диапазонов работы. Для удобства работы на разных частотах есть **каналы** в ячейках памяти, который вы сами можете настроить на нужные вам частоты и в быстром меню переключаться между ними.

Всего можно установить и настроить от 0 до 30 каналов. Общее количество каналов устанавливается в **меню «22»**. Если там установлено число каналов, отличное от «0» то между каналами можно переключаться в быстром **меню «1»**. Если в **меню «22»** установлено «0», то вы будете всегда работать в **0 канале**.

В каждом канале сохраняются свои настройки рабочей боковой полосы (**меню «3»**) и границы перестройки в канале(**меню «20» и «21»**).

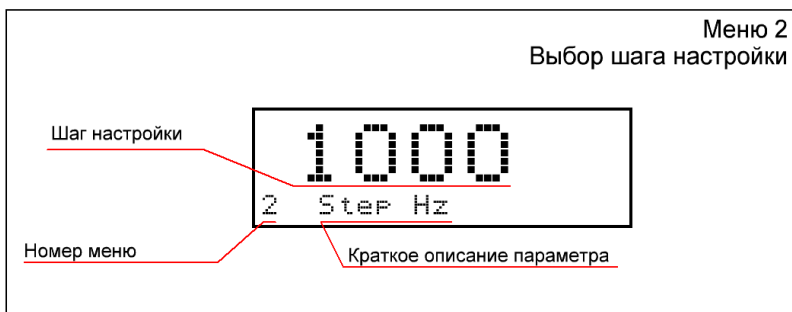
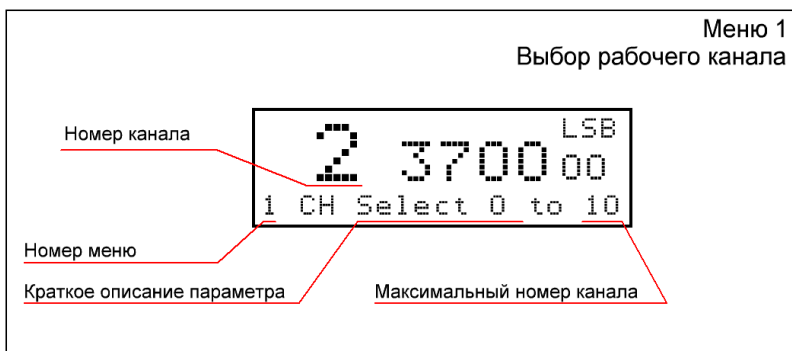
3.5 Меню

Для отображения рабочей информации и управления настройками радиостанции все параметры и функции Карат-3,5 организованы в систему меню. Все пункты меню имеют нумерацию. Главный экран тоже часть системы меню и имеет номер «0». Номер меню отображается в левом нижнем углу дисплея, за исключением главного экрана. Изменение параметра в текущем пункте меню осуществляется вращением энкодера.

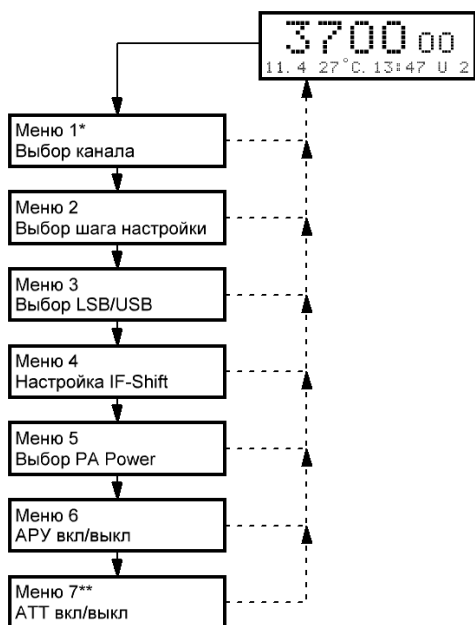
Существует три меню:

1. Быстрое меню. Номера от 1 до 7.
2. Пользовательское меню. Номера от 20 до 28.
3. Инженерное меню. Номера от 100 и выше.

Пример отображения меню 1 и 2



3.5.1 Быстрое меню



Вход в быстрое меню осуществляется с главного экрана посредством **кратковременного однократного нажатия на энкодер**. Переход по пунктам быстрого меню осуществляется посредством **кратковременного однократного нажатия на энкодер**. При проходе всех пунктов быстрого меню и не вращении энкодера - возврат на **главный экран**.

Если **вращали** энкодер, в текущем пункте быстрого меню, то **кратковременное нажатие на энкодер** вернёт вас **сразу на главный экран**.

Примечания:

* Меню «1» существует только при установке в меню «22» количества каналов. Если там установлено «0», то меню «1» недоступно и пропускается.

** Меню «7» отвечает за вкл/выкл аттенюатора и в настоящее время не функционирует. Аттенюатор в данный момент не установлен и находится в разработке.

3.5.1.1 Описание функций пунктов быстрого меню:

1. Выбор текущего рабочего канала из количества установленных в меню «22». В каждом канале сохраняется информация о частоте настройки и режим рабочей боковой полосы ВБП/НБП. Данный пункт меню будет отсутствовать, если, в пункте меню «22», установлено «0» каналов.
2. Выбор шага изменения частоты настройки за один шаг энкодера. Возможные значения **10, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 100000** герц на шаг. Данное значение влияет на настройку частоты на главном экране, а так же в пунктах инженерного меню, где имеется настройка частоты.
3. Выбор рабочей боковой полосы, верхняя/нижняя (ВБП/НБП).
4. Сдвиг ПЧ, в герцах. Шаг 50 герц. Максимум 3000 герц. Позволяет отстроиться от «шкварок или несущей соседа» с любого края полосы пропускания. Работает только на приём. На передачу не влияет.
5. Выбор высокой/низкой мощности передачи. Управляет удвоителем питания выходного каскада. Может быть удобным для продления времени работы от аккумуляторов, или когда не нужна полная мощность на передачу.
6. Отключение АРУ
7. Не действует, пока в разработке.



3.5.2 Пользовательское меню

Содержит пункты меню от 20 до 28, для настройки пользовательских параметров. Для входа в пользовательское меню, на главном экране, нажмите и держите энкодер дольше 1 секунды. Переход между пунктами меню коротким нажатие энкодера. Выход из меню - нажать и удерживать энкодер дольше 1 секунды.

3.5.2.1 Описание пунктов пользовательского меню:

20. Нижняя граница перестройки частоты текущего канала. Шаг установки **100кГц**. В разных каналах эта настройка может отличаться и сохраняется в каждом канале.
21. Верхняя граница перестройки частоты текущего канала. Шаг установки **100кГц**. В разных каналах эта настройка может отличаться и сохраняется в каждом канале.
22. Установка количества каналов памяти используемых пользователем. Каналы нумеруются от 0 до 30. Если установлено «0», то используется только один, нулевой канал.
23. Установка часов, от 0 до 23. Применяется сразу при установке.

24. Установка минут, от 0 до 59. Применяется сразу при установке.
25. Задержка перехода на приём после передачи. От 100 до 2550 миллисекунд.
26. Установка частоты тона ТЛГ передачи. От 100 до 2550 герц.
27. Установка параметра делителя энкодера. Для **механического** энкодера, устанавливаемого в Карат-3,5 это значение обычно 4-8. Для **оптического** энкодера может понадобиться установить большее значение. **Будьте осторожны**, неверная установка этого параметра может привести к **невозможности** удобного управления радиостанцией! Параметр начинает действовать **после сохранения и перезагрузки**.
28. Установка реверса направления вращения энкодера. Применяется сразу при установке.